Infraestructura Keystone

Keystone

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/concepts/infra.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Infraestructura Keystone 1
Infraestructura Keystone 1
Componentes para puesta en marcha 2
OpsRamp como aplicación de supervisión 4
Flujo de datos de Keystone 6

Infraestructura Keystone

Infraestructura Keystone

En esta sección se describe la infraestructura, arquitectura y aplicación de administración de STaaS de NetApp Keystone para entornos de NetApp y gestionados por el cliente.

La infraestructura, el diseño, la selección de tecnología y los productos de componentes de Keystone residen únicamente en NetApp. NetApp se reserva el derecho de realizar las siguientes acciones:

- Seleccione, sustituya o reutilice productos.
- Actualice productos con nueva tecnología cuando se considere apropiado.
- Aumentar o reducir la capacidad de los productos para satisfacer los requisitos de servicio.
- Modifique la arquitectura, la tecnología o los productos para que cumplan los requisitos de servicio.

La infraestructura Keystone incluye varios componentes, como los siguientes, entre otros:

- La infraestructura Keystone que incluye controladoras de almacenamiento.
- Herramientas para gestionar y operar el servicio como OpsRamp, Active IQ y Active IQ Unified Manager.

Plataformas de almacenamiento

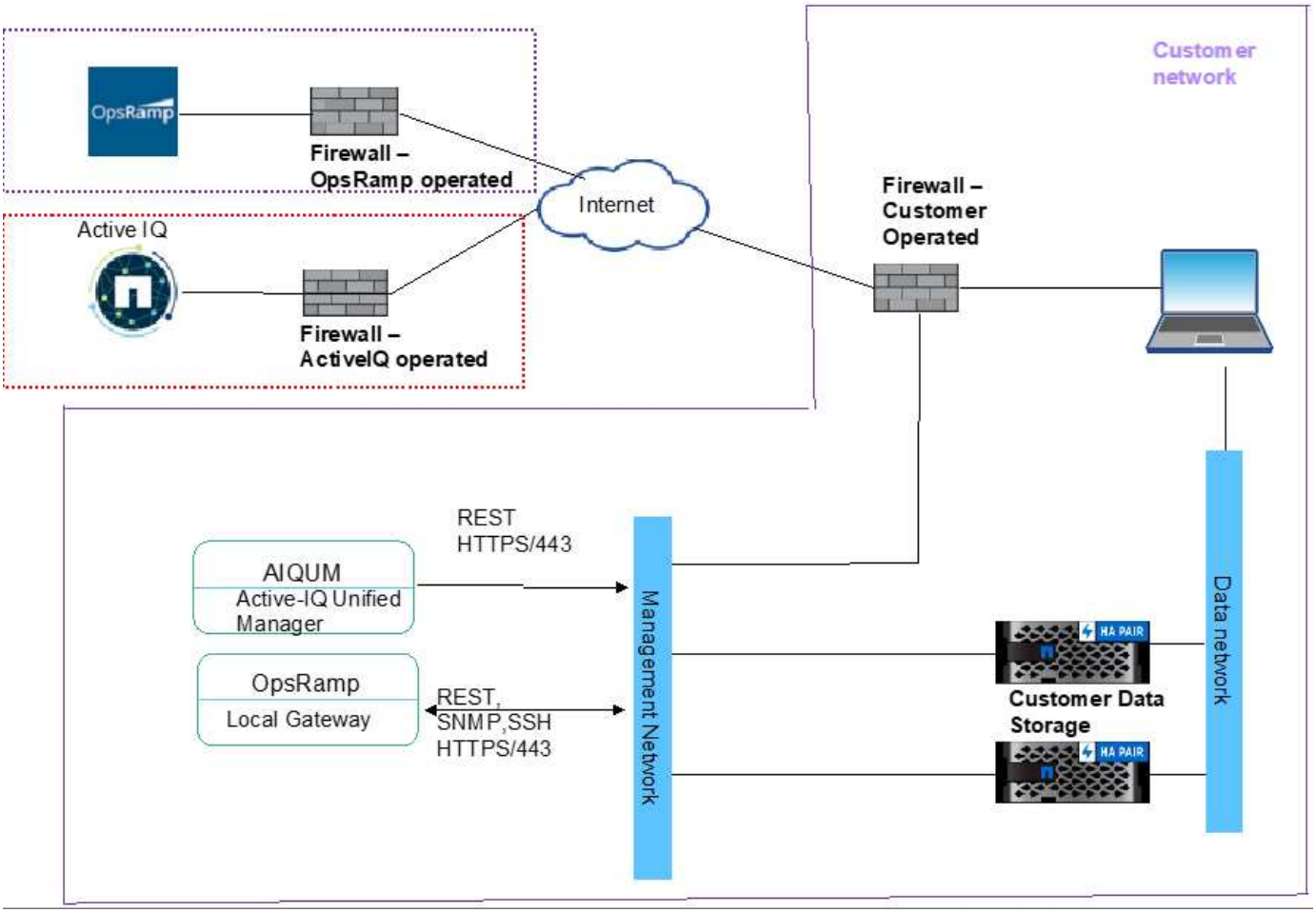
Las aplicaciones empresariales necesitan plataformas de almacenamiento para dar cabida a los flujos de trabajo de aprovisionamiento rápidos, mantener la disponibilidad continua, mantener cargas de trabajo altas con baja latencia, proporcionar un mayor rendimiento y admitir la integración con los principales proveedores de cloud. NetApp cuenta con varios productos y tecnologías para cumplir con estos requisitos. Para el servicio Keystone, NetApp utiliza las plataformas AFF y StorageGRID.

Herramientas de supervisión

En un servicio de Keystone operado por el cliente, se instalan la infraestructura de almacenamiento y las herramientas de supervisión en su centro. La infraestructura de almacenamiento consta del hardware de almacenamiento necesario para respaldar su pedido inicial, que se aprovisiona para solicitar más almacenamiento más adelante.

Además del equipo de almacenamiento, se aprovisionan dos herramientas de supervisión para supervisar el almacenamiento y el consumo.

- Puerta de enlace local OpsRamp: OpsRamp es una aplicación basada en la nube utilizada para supervisar la red. Cuenta con integraciones incorporadas con plataformas de almacenamiento de NetApp para recopilar datos del entorno y supervisar la red. Este servicio se habilita con la ayuda de usar una puerta de enlace local instalada en su sitio que se comunica con el portal de la nube. Para obtener información acerca de
- Keystone Data Collector: Keystone Collector ofrece servicios de facturación a los clientes de Keystone. Esta aplicación se incluye con Active IQ Unified Manager. Recopila periódicamente datos de controladoras ONTAP y StorageGRID cada cinco minutos. Los datos se procesan y los metadatos se envían al lago de datos de Active IQ centralizado a través del mecanismo AutoSupport, que se utiliza para generar los datos de facturación. El lago de datos de Active IQ procesa los datos para la facturación y los envía a Zuora para su facturación. El portal de clientes de Digital Advisor le permite iniciar sesión y ver sus detalles de consumo y suscripción a Keystone.



Para obtener más información, consulte "Keystone y asesor digital".

Componentes para puesta en marcha

En esta sección se enumeran los componentes necesarios para habilitar los servicios de recuperación ante desastres de NetApp Keystone en su entorno.

Los requisitos del centro

Existen algunos requisitos específicos de cada sitio, como el espacio, los racks, las PDU, la energía, y la refrigeración, y aquí se tratan requisitos de seguridad y red adicionales.

Espacio

Espacio físico para alojar el equipo de infraestructura de Keystone (a disposición de los clientes). NetApp proporciona las especificaciones de peso basadas en la configuración final.

Racks

Cuatro bastidores de poste en la oferta operada por el cliente (a ser proporcionados por los clientes). En la oferta dirigida por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar los racks, en función de sus necesidades. NetApp proporciona 42 racks de profundidad.

PDU

Debe proporcionar las unidades de distribución de energía (PDU) conectadas a dos circuitos protegidos separados con suficientes tomas C13. En la oferta dirigida por el cliente, en algunos casos se requieren tomas C19. En la oferta gestionada por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar estas PDU, según unos requisitos.

Potencia

Debe proporcionar la alimentación necesaria. NetApp le proporcionará las especificaciones de los requisitos de alimentación en función de la clasificación de 200 V (Normalmente A, máximo A, W típico, máximo W, tipo de cable de alimentación, y cantidad), en función de la configuración final. Todos los componentes tienen fuentes de alimentación redundantes. NetApp proporcionará los cables de alimentación dentro del armario.

Refrigeración

NetApp puede proporcionar las especificaciones de requisitos de refrigeración (BTU típico, BTU máximo) en función de la configuración y los requisitos finales.

Máquinas virtuales de almacenamiento

Los equipos virtuales de almacenamiento (equipos virtuales de almacenamiento) se deben poner en marcha con lo siguiente para dar soporte a la supervisión y la medición de las suscripciones de Keystone. Un equipo virtual de almacenamiento es necesario para elcolector de Keystone; otro es obligatorio para la puerta de enlace OpsRamp

- Keystone Collector se utiliza para recopilar métricas de uso:
  - VCPU: 4
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 200 GB
- Puerta de enlace OpsRamp: Utilizada para el monitor en tiempo real + el soporte remoto ONTAP by Keystone GSSC:
  - VCPU: 8
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 100 GB

Opciones de puesta en marcha

Keystone Collector se puede poner en marcha mediante los siguientes métodos:

- Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
- El cliente proporciona un servidor Red Hat Enterprise Linux 7 ó 8 o CentOS 7 Linux y el software Keystone se instala a través de `.rpm` proceso de instalación.

OpsRamp Gateway se implementa en la siguiente configuración:

- Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
- Instalador .iso de inicio para
  - Citrix XenServer

- Microsoft Hyper-V
- Máquina virtual basada en kernel (Linux KVM)

Redes

El acceso saliente es obligatorio para los siguientes servicios para las operaciones y el mantenimiento de la puerta de enlace Keystone Collector y OpsRamp:

- support.netapp.com (carga de datos de uso)
- keystone.netapp.com (actualizaciones de software)
- Hub.Docker.io (actualizaciones de software)

En función de los requisitos del cliente y de las controladoras de almacenamiento utilizadas, NetApp puede proporcionar conectividad de 10 GB, 40 GB y 100 GB en las instalaciones del cliente.

NetApp proporciona los transceptores necesarios para dispositivos de infraestructura proporcionados por NetApp solamente. Debe proporcionar los transceptores necesarios para dispositivo de cliente y cableado a los dispositivos de infraestructura Keystone proporcionados por NetApp.

Requisito de acceso remoto

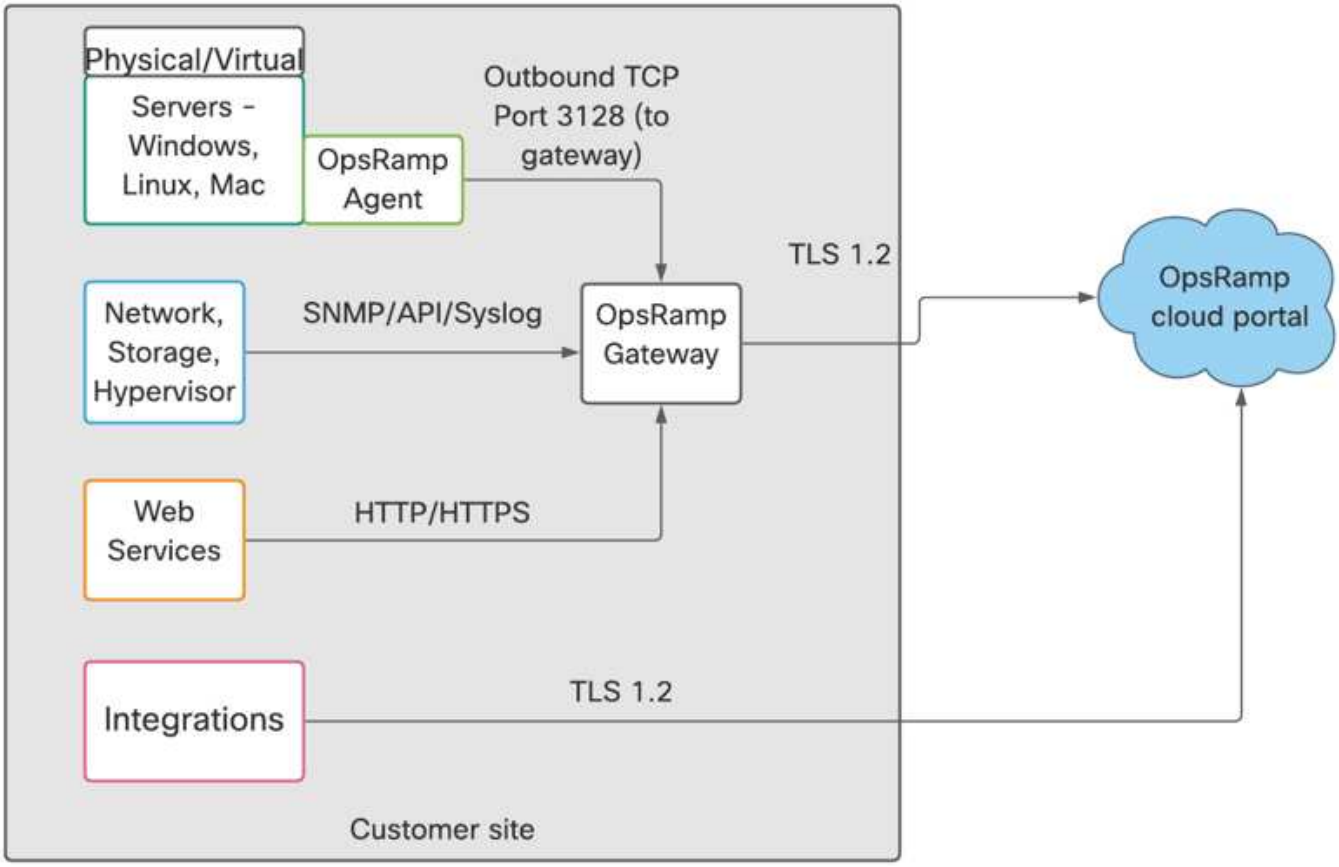
Se requiere conectividad de red entre la infraestructura de almacenamiento instalada en el centro de datos del cliente o en los servicios ubicados conjuntamente por el cliente y el centro de operaciones de Keystone. El cliente es responsable de proporcionar los equipos informáticos y virtuales, así como los servicios de Internet. El diseño de red debe tener un protocolo seguro y las normativas de firewall serán aprobadas tanto por NetApp como por los clientes.

NetApp debe acceder a los componentes de hardware y software instalados para supervisar y gestionar, y proporcionar servicios como la supervisión y la facturación a los clientes de Keystone. El método más común es establecer una conexión de red privada virtual (VPN) con la red del cliente y acceder a los datos necesarios. Para superar cualquier complejidad operativa que perciban los clientes como consecuencia de la apertura de puertos de firewall a nuevos servicios, las herramientas de supervisión inician una conexión externa. Las aplicaciones cloud de NetApp, como OpsRamp y Zuora, utilizan esta conexión para realizar los respectivos servicios. Este método cumple con los requisitos del cliente de no abrir puertos de firewall, aunque proporciona acceso a los componentes de supervisión que forman parte de este servicio.

OpsRamp como aplicación de supervisión

OpsRamp es una aplicación basada en SaaS que Keystone utiliza para descubrir, supervisar y gestionar continuamente los activos. OpsRamp permite al equipo de supervisión de NetApp proporcionar de forma remota servicios de supervisión y gestión remota a los clientes que implementan Keystone.

Esta herramienta cuenta con potentes y ricas funciones para descubrir activos como aplicaciones, servidores, dispositivos de red, contenedores y otros recursos que se suelen utilizar en un entorno DE TI. Este servicio de gestión remota es fácil de poner en marcha en diferentes ubicaciones, recopila datos con rapidez y se observa fácilmente en una consola centralizada. Para obtener más información sobre el programa OpsRamp, por favor visite https://docs.opsramp.com/.



En la arquitectura OpsRamp, hay dos componentes distintos de una aplicación SaaS centralizada como se muestra esta imagen. En el centro de supervisión, puede haber la puerta de enlace local OpsRamp que recopila los datos de los activos o el agente OpsRamp en los recursos que se van a supervisar, o una combinación de ambos, la pasarela y el agente local.

El portal cloud OpsRamp es una aplicación basada en SaaS que recopila los metadatos del agente o la puerta de enlace local instalada en la ubicación del cliente, los procesa y lo muestra en su consola con observaciones. El equipo de supervisión de Keystone supervisa periódicamente esta consola para obtener información.

La herramienta centralizada OpsRamp y la puerta de enlace local OpsRamp trabajan conjuntamente para supervisar y gestionar los activos. La herramienta centralizada emite los comandos y la puerta de enlace local actúa sobre ellos, recopila los datos y los envía de nuevo al portal centralizado.

La puerta de enlace local de OpsRamp instalada en el centro del cliente proporciona varias ventajas, tales como:

- Eliminación de la necesidad de instalar el agente OpsRamp en todos los activos.
- Los activos solo pueden apuntar al gateway local, que puede agregar y enviar alertas al portal centralizado.
- Los clientes pueden restringir y supervisar el tráfico entrante y saliente en la puerta de enlace local en lugar de permitir que el tráfico del agente OpsRamp se despliegue en diferentes dispositivos.

Seguridad OpsRamp

OpsRamp cumple con estándares como SOC 2 tipo II y se encuentra en proveedores de centros de datos de

nivel 1 que cumplen con los estándares ISO 27001 y SOC 1 tipo I para seguridad, disponibilidad y confidencialidad.

Además, OpsRamp proporciona Keystone las siguientes funciones de seguridad:

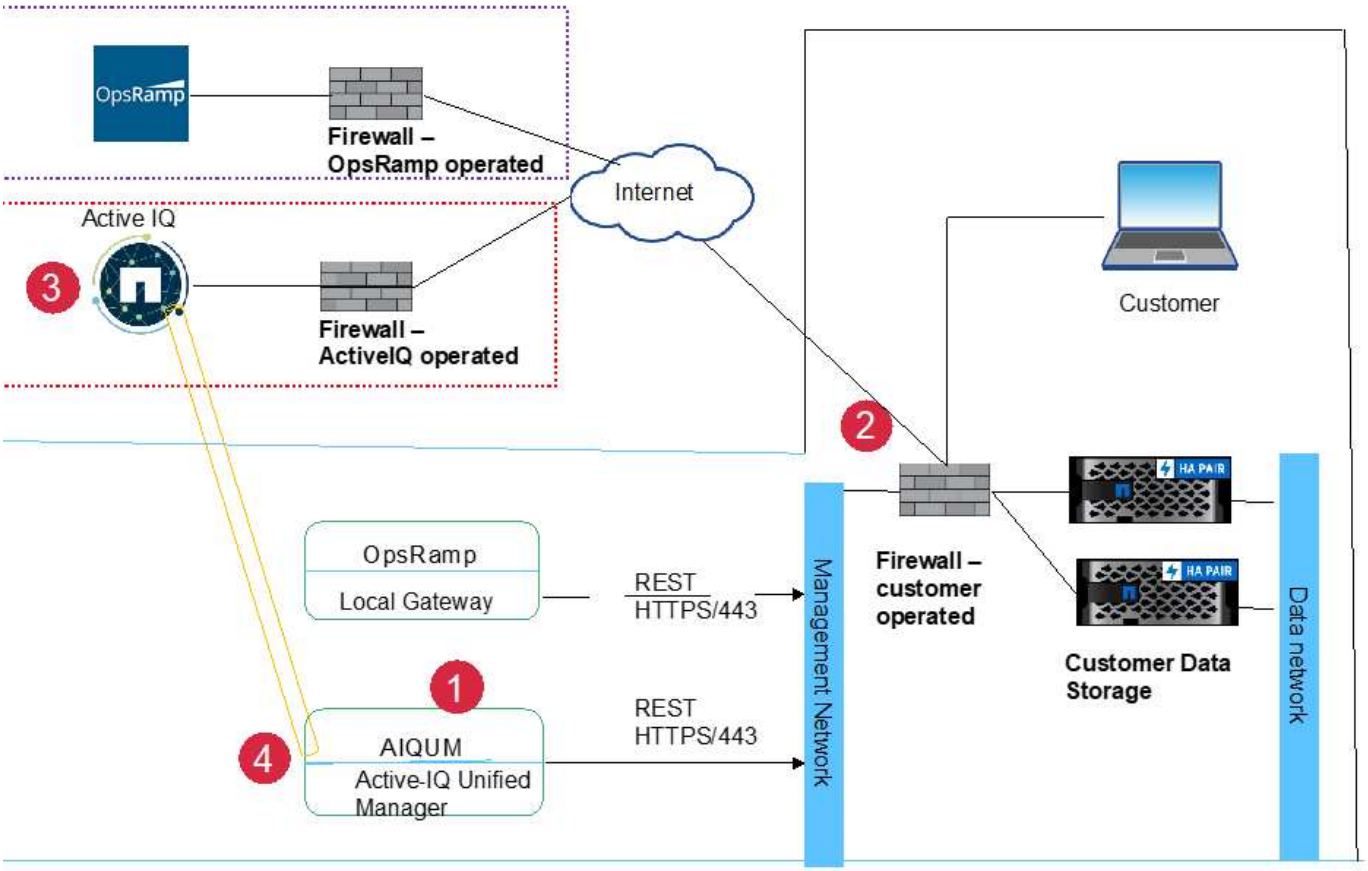
- OpsRamp mantiene registros de la actividad del usuario y Keystone puede generar informes ad hoc o programados sobre la actividad del usuario.
- Toda la comunicación desde la puerta de enlace OpsRamp al portal cloud OpsRamp está cifrada en TLS.
- Los datos en reposo y los datos en tránsito están cifrados mediante TLS.
- OpsRamp proporciona opciones de autenticación de dos factores para Keystone.
- OpsRamp implementa controles de acceso basados en roles, lo cual permite a Keystone crear varias funciones y asignar los privilegios adecuados a los usuarios.

Flujo de datos de Keystone

Los sistemas STaaS de Keystone encuentran el flujo de datos a través del tráfico Keystone Collector y monitoreo de flujos de datos.

Flujo de datos de Keystone Collector

Keystone Collector inicia llamadas API DE REST a las controladoras de almacenamiento y obtiene periódicamente detalles de uso de las controladoras.

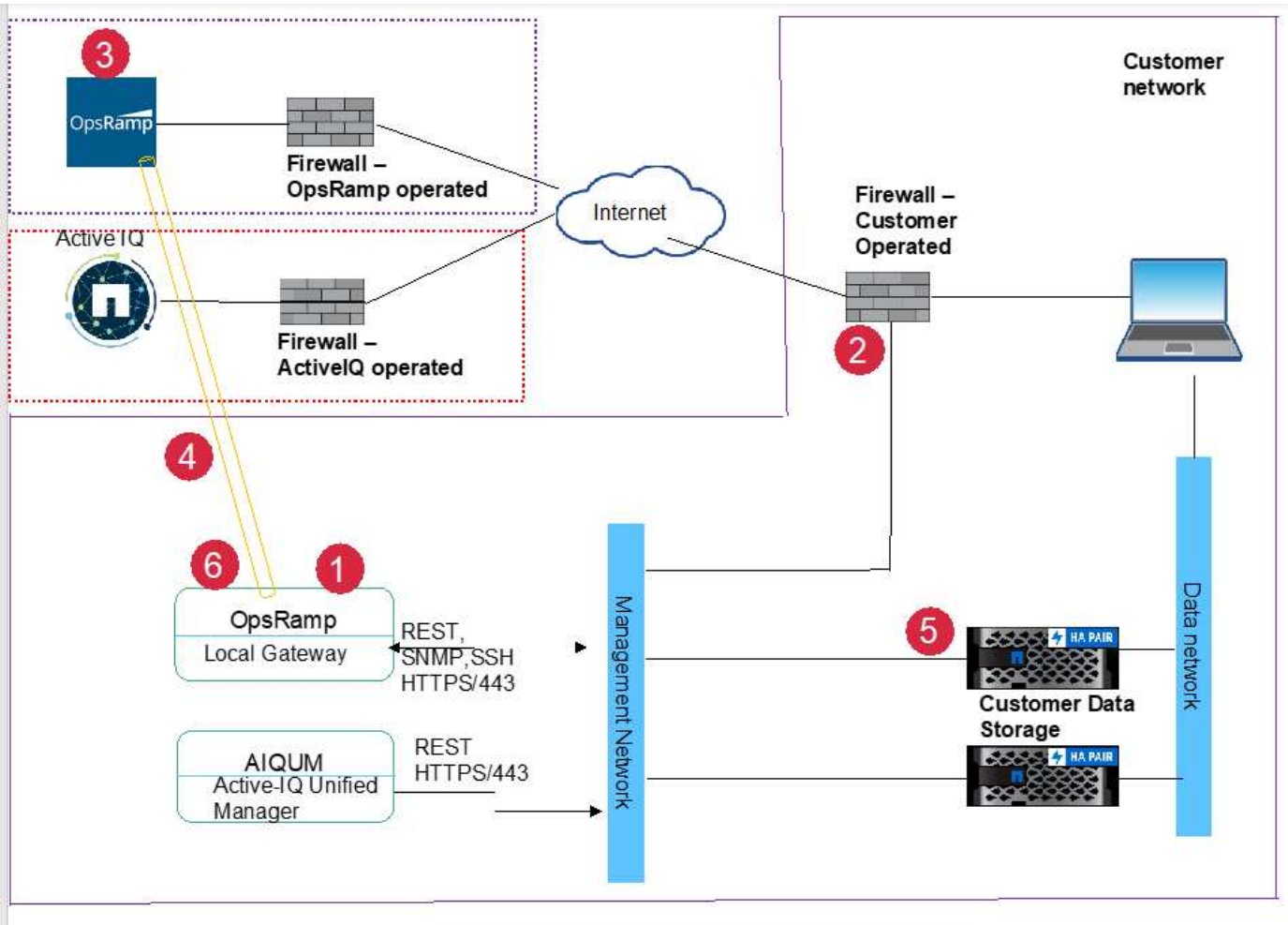


Leyenda

1. Collector de NetApp inicia una sesión HTTPS en el portal de cloud de Active-IQ.
2. El firewall que utiliza el cliente permite la conexión.
3. El portal cloud de Active IQ acepta la conexión y establece un túnel para el colector de NetApp.
4. El recopilador de NetApp establece una sesión de API DE REST a la conexión de gestión de la controladora de almacenamiento, obtiene los datos de entorno y los envía al portal de Active IQ.

Supervisar flujos de datos

La supervisión continua del estado de la infraestructura de almacenamiento es una de las funciones más importantes del servicio Keystone. Para la supervisión, Keystone utiliza OpsRamp, que necesita acceso remoto a la red del cliente. La siguiente imagen describe cómo el acceso remoto a la ubicación del cliente está protegido por la herramienta OpsRamp.



Leyenda

1. La puerta de enlace OpsRamp inicia una sesión TLS en el portal cloud OpsRamp en la nube.
2. El firewall que utiliza el cliente permite la conexión.
3. El servidor OpsRamp en la nube acepta la conexión.
4. Se establece un túnel TLS entre el portal cloud OpsRamp y la puerta de enlace local OpsRamp.
5. Las controladoras de NetApp envían alertas mediante el protocolo SNMP o responden a las solicitudes API a la puerta de enlace local OpsRamp.

6. La puerta de enlace local OpsRamp envía estas alertas a su portal cloud mediante la sesión TLS establecida anteriormente.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.